

Erkrankungen der Atemwege

Asthma bronchiale

- Mit Abstand häufigste chron.-entzündliche Erkrankung
 - ➔ Asthma = anfallsweise Atemnot durch reversible Obstruktion der unteren Luftwege
- Obstruktion durch
 - Entzündliche Schleimhautschwellung
 - Glattmuskuläre Bronchokonstruktion
 - Hypersekretion zähen Schleims (=Dyskrinie)
- Strukturell fixierte Obstruktion („Airway Remodeling“) bei länger bestehendem Asthma

Epidemiologie

- Prävalenz von Asthma bronchiale international sehr unterschiedlich
 - 2-3% in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien (M:F 1:1.2)
 - 8-12% in GB, Neuseeland und Australien
- Zunahme in den letzten 40 Jahren
- Asthamortalität ist gering (0.5-3/ 100 000 Einwohner)

Klinik und Verlauf

- Episodische Erkrankung (chron.-remittierend, chron.-intermittierend)
- Hyperreagibilität und Atemwegsentzündung auch im Intervall nachweisbar
- Asthmaanfälle sind deshalb nur die „Spitze des Eisbergs“
- Asthmaexazerbation
 - Zu Beginn: Husten (manchmal Auswurf) und Engegefühl
 - Plötzlich auftretende Atemnot (Orthopnoe, Ruhedyspnoe, Sprechdyspnoe)
 - Typisch expiratorisches Giemen
 - Verlängertes Expirium
 - Einsatz der Atemhilfsmuskulatur
 - Spärliches, zähes Sputum
 - Gelb-grünliches Sputum → Infektexazerbation
 - Tachykardie
 - Tachypnoe und silent chest bei schwerem Asthmaanfall
- Akutkomplikation
 - Hypoxämie, Hyperkapnie → zunehmende Erschöpfung, Bradykardie und Eintrübung → Lebensgefahr (spätestens jetzt Beatmung nötig)
 - Wenn Symptome länger als 24h → Status asthmaticus (gefährlich)
 - Fast alle Todesfälle wegen Asthma erfolgen im Status asthmaticus
 - Pneumothorax
 - Pneumomediastinum (mit Hautemphysem)
- Symptome im Intervall
 - Normalerweise: Symptom frei
 - Schweres Asthma: Belastungsdyspnoe, nächtlicher Husten
 - Husten kann lange einziges Symptom sein, Fehldiagnose: chron. Bronchitis

Ätiologie

- Exogen-allergisches Asthma
 - 50%
 - V.a. bei Jugendlichen
 - IgE-vermittelte allergische Sofortreaktion mit nachfolgender zellulär vermittelten Spätreaktion
 - Mögliche Allergene: Hausstaubmilben, Tiereschuppen, Schimmelpilze, Blütenpollen, berufsbedingte Noxen
 - Häufig in Kombination mit Heuschnupfen oder atopischem Ekzem
 - Positive FA (bei Eltern atopische Erkrankung → 60% der Kinder auch Atopiker)
 - Reaktion auf nicht allergischer Reize wie: Anstrengung, Zigarettenrauch, Kaltluft Parfüm etc.)
- Nicht-allergisches Asthma
 - Auslösung durch eine Vielzahl nicht-allergen Umweltnoxen
 - Infektasthma
 - Anstrengungsinduzierter Bronchospasmus
 - Kalte Luft
 - Stress und Emotionen (Lachen, Weinen)
 - Inhalationsnoxen (Zigarettenrauch Ozon, Nitrosegase, Schwefeldioxid, etc.)
- Sonderformen
 - Medikamenten induziertes Asthma (ASS)
 - Wurmasthma
 - Refluxbedingtes Asthma
 - Asthma bei Sinusitis

Pathogenese

- Atemwegsobstruktion durch
 - Entzündungsbedingte Schwellung
 - Abnorme Schleimproduktion
 - Glattmuskuläre Vasokonstriktion
- Chronisch Entzündungsprozess → Umbau der Luftwegsmatrix („Airway Remodelin“) → teilweise irreversible Obstruktion
- Atemwegsentszündung
 - Kerngeschehen
 - Kollagenablagerungen unter BM
 - Infiltration der Bronchialwand mit Entzündungszellen, wie Eosinophile Granulozyten, Lymphozyten (TH₂ → IL 4/5)
- Bronchiale Hyperreagibilität
 - Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber bronchokonstriktiven Reizen (kalte Luft, Rauch, körperliche Aktivität, Ozon, SO₂)
 - Objektivierbar durch inhalative Provokation (Metacholin oder Histamin, Klink: Mannitol), auch im symptomfreien Intervall
 - Schwere des Asthmas korreliert mit PC₂₀ als Mass der bronchialen Hyperreagibilität
 - NO-Produktion als Mass für die Eosinophilen (<20 ppb Asthma unwahrscheinlich)

Diagnostik im Asthmaanfall

- Klinische Diagnosestellung
- Typische Haltung (Atemhilfsmuskulatur) & expiratorisches Pfeifen → Verdacht auf Asthmaanfall
- Wichtig: Einschätzung des Schweregrades und Abklärung der Ursache

Körperliche Untersuchung

- Zeichen der Ateminsuffizienz
 - Zyanose
 - Eingeschränkte Bewusstseinslage
 - Angst-/ Erregungszustände
- ➔ Blutgasanalyse
- ➔ Kontinuierliche Sauerstoffsättigungsmessung
- Schweregrad der Dyspnoe
 - Atem-/ Pulsfrequenz
 - Sprache und Atmungsanstrengung
 - Sprechdyspnoe → schwere Dyspnoe
 - Einsatz der Atemhilfsmuskulatur, Einziehungen, expiratorisches Stöhnen -> schwere Dyspnoe
- Perkussion
 - Hypersonorer Klopfschall
- Auskultation
 - Verlängertes Expirium
 - Trockene Rasselgeräusche (Giemen, Brummen), meist über beiden Lungen
 - Bei schwerer Obstruktion: silent chest

Weitere Untersuchungen

- Pulsus paradoxus
 - Abfall des SBD (>10mmHg) bei Inspiration
 - Es besteht fast immer eine Tachykardie
- Sauerstoffsättigung
 - Als Verlaufskontrolle
 - Dient nicht der Schweregradbestimmung
- Atemspitzenstoß (PEF = peak expiratory flow) „Peak-Flow-Messung“
 - PEF-Abfall > 50% des → schwerer Anfall
 - Geeignet für Verlaufskontrolle
- Röntgenthorax
 - Ausschluss von Komplikationen (Bsp. Pneumothorax)
 - Auslösende Lungenerkrankungen (Bsp. Pneumonie)
- Blutgasanalyse
 - $pO_2 \downarrow$ wegen Ventilation-Perfusions-Mismatch
 - $pCO_2 \downarrow$ wegen Hyperventilation
 - bei $pCO_2 \uparrow$ liegt ein schwerer Asthmaanfall mit eingeschränkter Ventilation oder eine chron. –obstruktive Bronchitis vor
- EKG
 - Zeichen einer Rechtsherzbelastung
- Sputum

- Charcot-Leyden-Kristalle und Cruschman-Spiralen (Abbauprodukte eosinophiler Granulozyten) → nur noch von histologischem Interesse

Intervalldiagnostik

- 3 Pfeiler der Asthmadagnostik
 - Anfallartiger Charakter der Erkrankung
 - Nachweis einer (zumindest partiellen) Reversibilität der Atemwegsobstruktion
 - Ausschluss alternativer Diagnosen
- Anamnese
 - Symptome (7 Dimensionen)
 - „Asthma-Karriere“
 - Therapie
 - Begleiterkrankungen
 - FA
- Lungenfunktion
 - Nachweis einer manifesten Obstruktion
 - Vermindertes FEV₁
 - Oft erhöhtes Residualvolumen → insgesamt erhöhte Lungenkapazität
 - Obstruktion ist zumindest teilweise reversibel (Bronchodilatationstest: positiv wenn FEV1 um 12% und um 200ml zunimmt nach Inhalation mit Bronchodilator)
- Labor
 - Bestimmung Gesamt-IgE
 - Bestimmung IgE-Fractionen für verdächtige Allergene (mittels RAST)
- Allergietest
 - Mittels Prick-Test oder Interkutantest

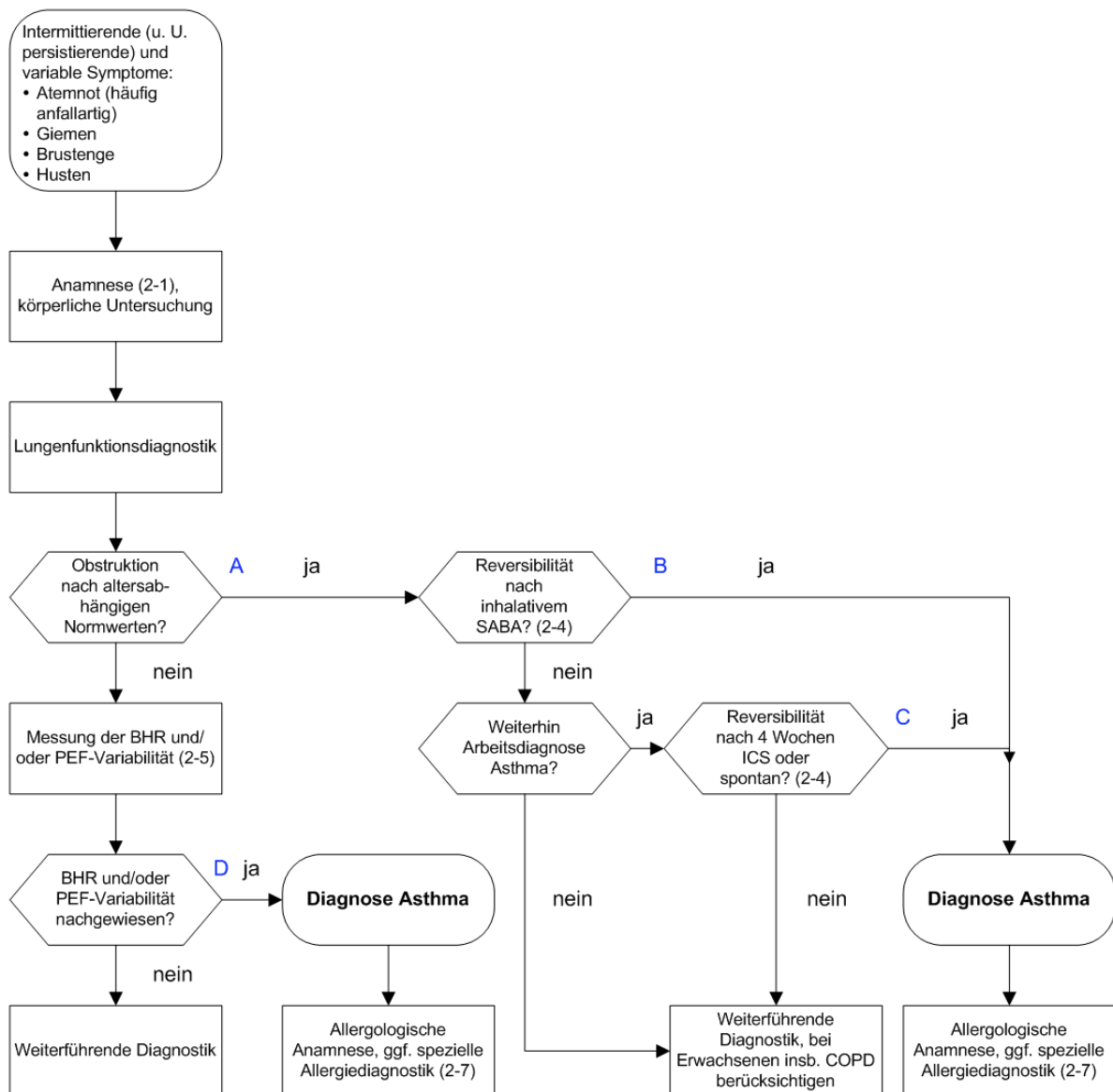
Differentialdiagnose

- Exazerbation einer COPD
 - Vorgeschichte einer chron. Bronchitis
 - fehlende Reversibilität der Obstruktion
 - Rauche
- Stimmbanddysfunktion
 - v.a. bei jüngeren Frauen
 - anfallartig
 - normale Sauerstoffsättigung
 - weitgehend normale Lungenfunktion
 - keine bronchiale Hyperreagibilität
 - aber lebensbedrohlich erlebt
 - Diagnose: Laryngoskopie
 - Therapie: Logopädie)
- Asthma cardiale
 - Zeichen einer Linksherzinsuffizienz
- Lungenembolie
 - Anamnese: Immobilität, Schmerzen im Bein, Risikofaktoren
- Fremdkörperaspiration

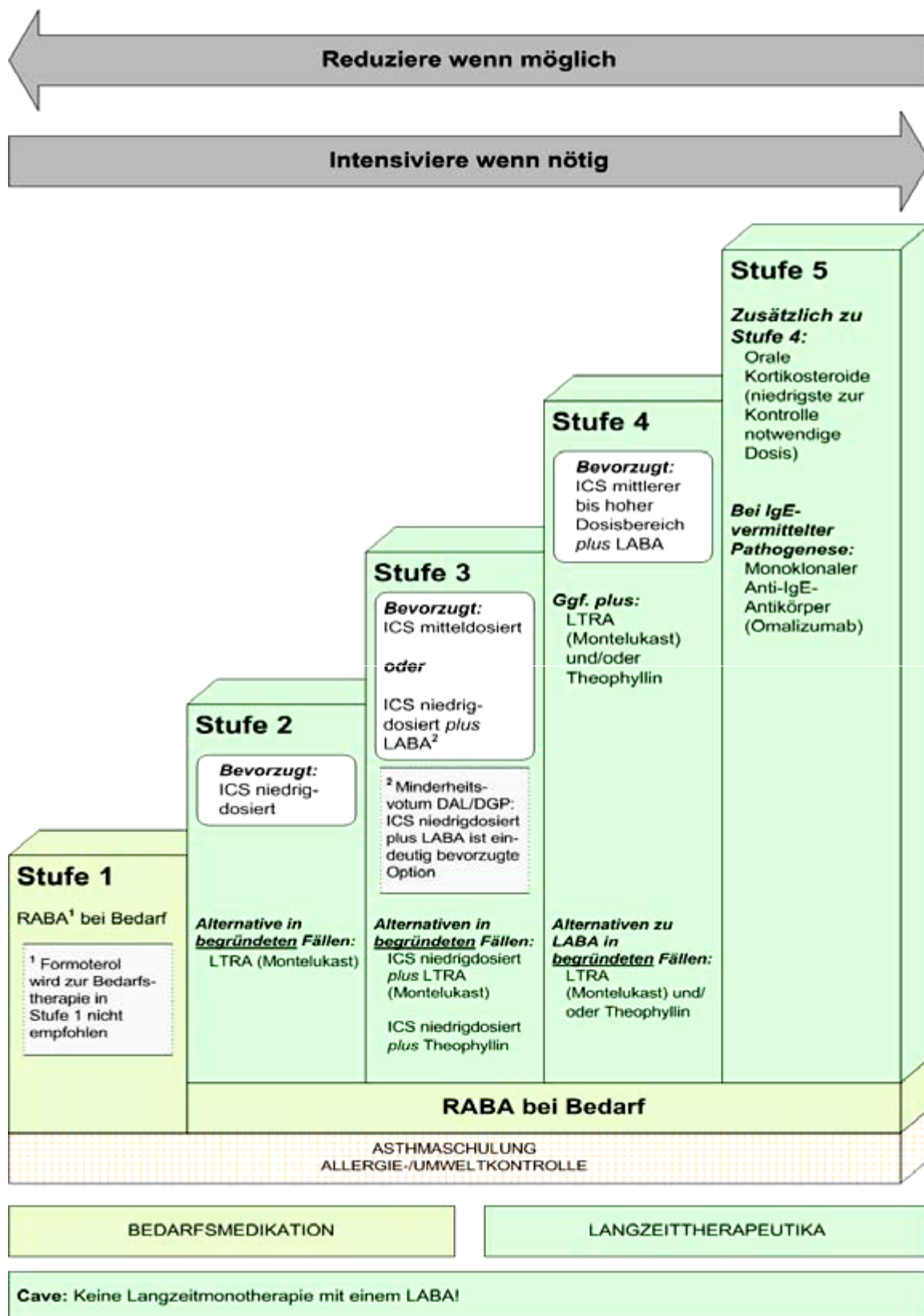
- Selten
 - chron.-eosinophile Pneumonie
 - Churg-Strauss-Syndrom
 - Karzinoid-Syndrom
 - Inhalation von Chemikalien
 - angeborenen mukoziliäre Dysfunktion
 - Tracheomalzie
 - Mukoviszidose
 - Alpha-1-Antitrypsin-Mangel
 - Kompression der Trachea oder der Hauptbronchien durch mediastinale Raumforderungen

Algorithmus zur Asthmadagnostik

Der Algorithmus für die initiale Diagnosestellung des Asthmas ist mit den Empfehlungen (Ziffern innerhalb der Aktions- und Entscheidungsknoten) sowie Tabelle 5 (Buchstaben A-D) verknüpft.



Therapie des Asthmas



Schweregradeinteilung des Asthmas

Kriterium	Kontrolliertes Asthma (alle Kriterien erfüllt)	Teilweise kontrolliertes Asthma (ein bis zwei Kriterien innerhalb einer Woche erfüllt)	Unkontrolliertes Asthma
Symptome tagsüber	$\leq 2x$ pro Woche	$> 2x$ pro Woche	Drei oder mehr Kriterien des „teilweise kontrollierten Asthmas“ innerhalb einer Woche erfüllt
Einschränkung von Aktivitäten im Alltag	nein	ja	
Nächtliche/s Symptome/Erwachen	nein	ja	
Einsatz einer Bedarfsmedikation/ Notfallbehandlung	$\leq 2x$ pro Woche	$> 2x$ pro Woche	
Lungenfunktion (PEF oder FEV1)	normal	$< 80\%$ des Sollwertes (FEV1) oder des persönlichen Bestwertes (PEF)	
Exazerbation	nein	eine oder mehrere pro Jahr	eine pro Woche